

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de potencia
Unidad: 5. Verificación y puesta en marcha del sistema de potencia

Resumen

En primer lugar, podemos distinguir varias partes en una máquina eléctrica rotativa: carcasa, núcleo del estátor, rotor, tapas, rodamientos, ventilador y caja de conexiones.

Aparte, en la verificación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas motores necesitaremos de distintas herramientas que debemos ser capaces de reconocer, ya sea para el engrase (bomba de engrase), medida de dimensiones (pie de rey o calibre y tornillo palmer o micrómetro). También son importante algunos elementos que, aunque forman parte de la instalación, sirven de protección de estos equipos, tales como fusibles, los interruptores magnetotérmicos o los relés térmicos.

En estos sistemas es habitual el uso de transformadores para aumentar o disminuir la tensión de alimentación de las máquinas eléctricas. Estos componentes también incorporan protecciones especiales como el relé de protección del aceite, o midiendo corriente o temperatura del motor (mediante termómetros de infrarrojos, por ejemplo).

En la unidad, en sus últimos apartados se incluyen las averías típicas que se pueden ocasionar tanto en motores como en generadores eléctricos. Es importante que un técnico en automatización conozca los efectos que pueden indicar una avería, para identificarla y actuar rápido sobre ella.

Conceptos fundamentales

- **Caja de conexiones de un motor:** Envolvente, habitualmente de plástico, que contiene los terminales de la bobina y dónde se realiza la conexión estrella-triángulo.
- **Calibre o pie de rey:** Herramienta de medición de dimensiones utilizado comúnmente para medir el diámetro de un objeto o pequeñas longitudes.
- **Micrómetro o tornillo** de Palmer: Instrumento de medición de dimensiones de alta precisión.
- **Fusible:** Elemento eléctrico de protección que consiste en un cable que se funde al sobrepasar cierta intensidad límite, cortando el circuito si sucediera.

- **Poder de corte de un fusible:** Es la intensidad máxima que el fusible es capaz de interrumpir.
- **Interruptores automáticos y magnetotérmicos:** Estos equipos electromecánicos protegen ante sobrecargas y cortocircuitos, ya sea por corte magnético o por corte térmico, respectivamente.
- **Índice o grado de protección IP:** Este valor normalizado corresponde al tipo de protección contra polvo y contra humedad de un equipo.
- **Termómetro de infrarrojos:** Termómetros que permiten la medición de la temperatura de un equipo mediante un puntero laser. Se ha extendido su uso debido a su bajo coste.

Procesos fundamentales

Cuando tengamos algún tipo de problema en un sistema eléctrico o electrónico, la manera de actuar será la siguiente:

1. Observaremos cómo se comporta el proceso y verificar cuales son los síntomas anormales. Debemos hacer una buena recogida de datos para contractarlos.
2. Intentaremos localizar el problema por un área determinada, ubicación o parte interna de la instalación. Este paso será el más complejo y el que más tiempo empleemos.
3. Aislaremos el fallo.
4. Repararemos o reemplazaremos y volveremos a verificar.